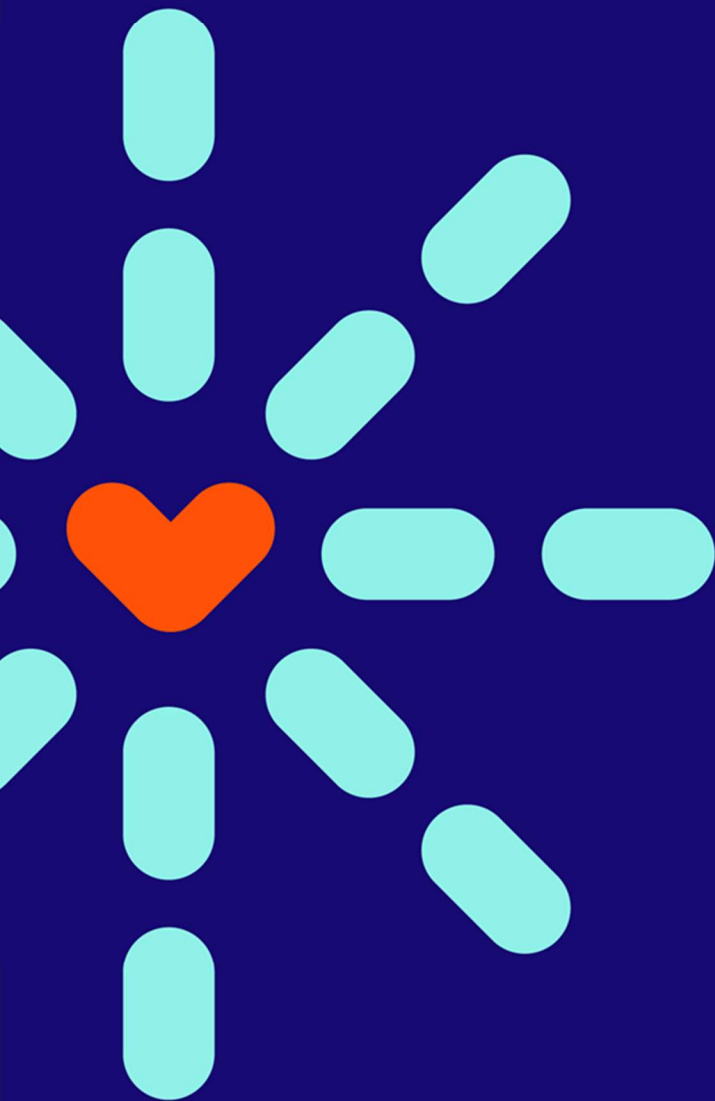




Transport collectif, changements climatiques et santé :

Des leviers d'action pour les Laurentides

Note de politique

Présenté par : Éric Robitaille

Date : 2026-06-18

Production

Santé Québec Laurentides
Équipe EIS – Direction de santé publique

Chargé de projet

Éric Robitaille

Collaboration

Émilie Fafard, Marc-Étienne Bastien et Pascale Bellemare

Révision

Evelyne Bussière

© Santé Québec, année. Tous droits réservés.

ISBN numéro de dix chiffres – version électronique ou pdf

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, année de publication

Avant-propos

Les milieux de vie façonnent la santé. La manière dont nous aménageons nos territoires, organisons la mobilité, protégeons les espaces naturels et répartissons l'accès aux services détermine, souvent davantage que les soins, l'état de santé d'une population. C'est dans cette perspective que la Direction de santé publique de Santé Québec Laurentides a entrepris de produire la collection *Note de politique*.

Chaque note poursuit un même objectif : rendre accessibles, aux instances décisionnelles comme aux parties prenantes du territoire, les connaissances scientifiques les plus solides sur un enjeu de santé publique lié à l'aménagement et aux milieux de vie. À la fois rigoureuses et concises, ces notes traduisent la littérature scientifique et les données régionales en constats clairs et en pistes d'actions concrètes, adaptées à la réalité des Laurentides, une région vaste, en forte croissance et marquée par d'importants contrastes entre ses territoires urbains, périurbains et ruraux.

La collection s'inscrit dans la démarche d'évaluation d'impact sur la santé (ÉIS) et dans les travaux cartographiques qui mettent à la disposition des municipalités et des MRC des portraits territoriaux fondés sur des données probantes. Les notes de politique en sont le prolongement : là où les outils cartographiques donnent à voir, les notes donnent à *comprendre* et à *agir*.

Un fil conducteur traverse l'ensemble de la collection : l'équité en santé. Les inégalités d'accès, à des milieux de vie complets, à une mobilité durable, à des espaces verts, à un environnement sain, se concentrent trop souvent dans les mêmes communautés. Documenter ces écarts et proposer des leviers pour les réduire relève d'une responsabilité de santé publique.

Ces notes s'adressent aux membres des conseils municipaux, au personnel de gestion des municipalités, aux MRC, aux organismes de transport et de développement, aux partenaires communautaires ainsi qu'à toute personne engagée dans l'aménagement de territoires favorables à la santé. Nous souhaitons qu'elles soutiennent le dialogue, appuient les demandes de financement sur des assises rigoureuses et nourrissent une action concertée à l'échelle régionale.

Bonne lecture.

*L'équipe Santé et qualité de vie en milieux municipaux
Direction de santé publique – Santé Québec Laurentides*

Faits saillants

- 44,8 % des GES : générés par le secteur des transports au Québec (2023), dont 33,4 % pour le transport routier à lui seul (Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, 2026).
- 659 100 habitants : répartis sur 21 554 km² dans les Laurentides (CISSS des Laurentides, 2023), avec une forte dépendance à l'automobile et une offre de TC limitée (CRE des Laurentides, 2020).
- Santé Canada a estimé qu'environ 4 Canadiens sur 10 vivent à moins de 250 m d'une route très passante et que la PACA est responsable de 1 200 décès prématurés par année au Canada. Ces décès représentent une valeur monétaire annuelle estimée à 9 milliards de dollars (Santé Canada 2022a, 2022b).
- + 5 à 10 min/jour : Activité physique supplémentaire réalisée par les usagers du TC (Lachapelle et al., 2011).

Introduction

Les changements climatiques constituent l'un des plus grands défis de santé publique du 21^e siècle. Au Québec, le secteur des transports est le principal émetteur de GES, représentant près de 45 % des émissions totales. À lui seul, le transport routier génère plus du tiers des émissions de la Province. La part du transport routier dans les émissions totales est passée de 24,5 % en 1990 à plus de 33 % aujourd'hui (Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, 2026), en raison notamment de la popularité croissante des véhicules utilitaires sport (VUS) et du transport de marchandises.

Dans la région des Laurentides, le territoire vaste et à caractère rural ou périurbain engendre une forte dépendance à l'automobile. L'offre de transport collectif demeure limitée et varie selon les territoires : exo dessert les MRC du sud de la région ainsi que Mirabel, tandis que les MRC non couvertes par exo disposent chacune d'un service de transport adapté et collectif combinant autobus (à la demande dans certaines MRC) et taxibus. C'est le cas du Transport adapté et collectif des Laurentides (TACL), qui dessert les MRC des Laurentides et des Pays-d'en-Haut avec notamment l'Inter le long de l'axe Mont-Tremblant–Saint-Jérôme, du TACAL dans la MRC d'Antoine-Labelle et du TAC d'Argenteuil. La croissance démographique rapide de la région et le vieillissement de sa population amplifient les besoins en matière de mobilité durable.

Cette note de politique vise à synthétiser les connaissances scientifiques sur les liens entre le transport collectif, les changements climatiques et la santé, à dresser un portrait des enjeux spécifiques aux Laurentides et à proposer des interventions prometteuses, en portant une attention particulière à l'équité en santé.

Approche méthodologique

Cette note s'appuie sur une synthèse des connaissances issues de la littérature scientifique, des données de l'INSPQ, de l'inventaire québécois des émissions de GES et des données régionales du CISSS des Laurentides. L'analyse intègre également les données sur la mobilité de la région et les constats du projet Mobilité intégrée des personnes dans les Laurentides, mené par le CRE Laurentides.

Résultats et analyses

Mécanismes d'impact : transport collectif et santé



Transport en commun, activité physique et santé

Le mécanisme principal : la marche d'accès. L'utilisation du transport en commun favorise l'activité physique principalement par la marche (et parfois le vélo) nécessaire pour rejoindre les arrêts et stations. Les usagers du transport en commun pratiquent davantage d'activité physique globale que les non-usagers et atteignent plus souvent les recommandations quotidiennes (≥ 30 min/jour) (Besser et Dannenberg, 2005; Patterson et al., 2019).

Quantification : combien de minutes gagnées? La revue systématique de référence (Rissel et coll., 2012) a identifié un gain de 8 à 33 minutes de marche supplémentaires par jour attribuable à l'usage du TC (Rissel et al., 2012). Pour Montréal spécifiquement, Wasfi et coll. (2013) ont documenté 35 à 41 minutes de marche supplémentaires pour les usagers des trains de banlieue (Wasfi et al., 2013).

Substitution ou activité « nouvelle »? L'étude clé de Saelens et coll. (2014) a tranché cette question avec des accéléromètres : les usagers du TC avaient plus d'activité physique quotidienne et plus de marche totale. Une activité supplémentaire de 14,6 minutes par jour était directement attribuable à l'usage du transport collectif (Saelens et al., 2014).

Transport en commun et qualité de l'air

Plusieurs études ont documenté les bénéfices directs du transport en commun sur la qualité de l'air ambiant. L'ouverture de nouveaux réseaux ferroviaires entraîne des réductions significatives du monoxyde de carbone (CO) de 5 à 15 %, avec des effets similaires mais moins précisément mesurés sur les oxydes d'azote (NOx) (Chen et Whalley, 2012).

Le transport en commun contribue également à la lutte contre les changements climatiques par une réduction directe des émissions de gaz à effet de serre (réduction de 45 % des émissions de CO₂ comparativement à la conduite solo) (UCLA, 2021; Litman, 2010).

Le transport collectif et l'équité en santé

L'accès au transport constitue un déterminant social de la santé reconnue. Les disparités dans l'accès contribuent à creuser les inégalités de santé. Les obstacles liés au transport ont un effet direct sur le recours aux soins : 21 % des adultes sans accès à un véhicule ni à un transport en commun renoncent à des soins médicaux, contre 9 % pour ceux ayant un accès au TC (Smith et al., 2023).

Au-delà des soins, l'accès au transport en commun améliore l'accès à des aliments sains et à l'emploi, tout en réduisant l'exposition à la pollution atmosphérique, souvent plus élevée dans les quartiers défavorisés traversés par de grandes artères (Litman, 2010).

Portrait régional des Laurentides

La région connaît une croissance démographique supérieure à la moyenne québécoise, avec une hausse marquée de la proportion de personnes âgées. Les MRC du nord (Antoine-Labelle, Laurentides, Pays-d'en-Haut) sont particulièrement touchées par le vieillissement et l'insuffisance des services de transport (ISQ, 2025).

Le TACL assure la liaison Mont-Tremblant-Saint-Jérôme, mais les compressions budgétaires récentes au Programme d'aide au développement du transport collectif (PADTC) menacent ces acquis, avec un manque à gagner estimé à 750 000 \$ pour 2025-2027 (Vachon et Perrier, 2026).

Le secteur Laurentides d'exo dessert Blainville, Bois-des-Filion, Boisbriand, Deux-Montagnes, Lorraine, Mirabel, Pointe-Calumet, Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines, Saint-Eustache, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Sainte-Thérèse, Saint-Jérôme et Saint-Joseph-du-Lac, avec 47 lignes d'autobus et un achalandage annuel de 4 984 103 déplacements en 2024 (EXO, 2024).

Le REM dessert directement la MRC de Deux-Montagnes (partie sud des Laurentides), mais ne s'étend pas au-delà. Pour les MRC plus au nord, le CRE Laurentides soulignait justement que beaucoup de résidents des Laurentides doivent utiliser d'autres services de transport collectif en plus de ceux qui sont organisés par l'ARTM, et ce, dans un même déplacement. Le REM accentue donc la fracture entre le sud bien connecté et le nord des Laurentides qui demeure dépendant du TACL et de services ponctuels.

Score de potentiel de transfert modal

Le score MVC évalue l'accessibilité aux services essentiels à pied ou à vélo depuis les immeubles résidentiels. Il agrège 12 catégories pondérées : alimentation, services de garde, écoles primaires et secondaires, espaces naturels, loisirs, culture, pharmacies, santé, transport collectif, autopartage et réseau cyclable. Les municipalités sont classées selon trois profils de densité résidentielle : Dense ($\geq 100 \log/\text{km}^2$), Intermédiaire ($10\text{--}100 \log/\text{km}^2$) et Rural ($< 10 \log/\text{km}^2$), et les rayons d'analyse sont adaptés en conséquence.

$$\text{Score} = \Sigma (\text{pct_catégorie} \times \text{poids}) / \Sigma \text{poids}$$

Couche de densité : 234 466 immeubles résidentiels (305 827 logements) du rôle foncier 2026, grille ~500 m.
Données : 79/93 territoires locaux analysés (mise à jour 2026-04-23).

Sources : *Rôle foncier, 2026, MAMH, INSPQ, CISSS des Laurentides*

Accéder à l'application : <https://cissslaurentides.hub.arcgis.com/pages/6251b7c3c14a43358e2c68b5fe7f1fa5>

L'analyse de 79 territoires locaux de la région, couvrant 234 466 immeubles résidentiels (305 827 logements) à partir du rôle foncier 2026, révèle un score moyen de marchabilité de seulement 20,1 sur 100 (médiane : 15,0), avec un écart considérable entre les MRC du sud et celles du nord. Les MRC de la couronne métropolitaine (Thérèse-De Blainville, Deux-Montagnes, Mirabel, La Rivière-du-Nord) affichent un score moyen de 32,7, contre 15,5 pour les quatre MRC du nord (Pays-d'en-Haut, des Laurentides, Antoine-Labelle, Argenteuil). L'écart est encore plus marqué pour la composante transport collectif : le score moyen d'accessibilité au TC atteint 63,4 au sud, mais chute à 10,3 au nord, où 45 des 58 municipalités analysées n'ont aucun accès piétonnier au transport en commun. Ce constat confirme que les populations les plus éloignées des services, et souvent les plus vieillissantes, sont aussi celles pour lesquelles l'offre de mobilité durable est la plus déficiente, renforçant ainsi le cercle de la dépendance automobile et des inégalités en santé. Les municipalités les mieux positionnées (Sainte-Thérèse : 60/100, Saint-Eustache : 55, Deux-Montagnes : 53) cumulent densité résidentielle élevée, accès au réseau exo/REM et proximité de services, alors que les milieux ruraux du nord (score moyen : 9,8) présentent simultanément les besoins les plus criants et le potentiel le plus faible en l'absence d'investissements structurants.

Conclusion

Le transport collectif est un déterminant de la santé qui agit simultanément sur plusieurs fronts : réduction des GES et de la pollution atmosphérique, augmentation de l'activité physique, diminution de l'isolement social et amélioration de l'accessibilité aux services. Dans les Laurentides, le développement du TC est non seulement un impératif climatique, mais également un enjeu d'équité en santé. L'investissement dans le TC représente un levier puissant pour améliorer la santé de la population laurentienne.

Recommandations d'action

- 1. Étendre les dessertes de transport collectif vers les 45 municipalités du nord sans accès piéton au TC**, en privilégiant des formules adaptées au territoire rural (taxibus à la demande, covoiturage organisé, navettes vers les pôles de services), particulièrement dans Antoine Labelle où 17 des 19 municipalités ont un score de transport nul.
- 2. Arrimer les réseaux locaux aux infrastructures métropolitaines**, en développant des liaisons intermodales entre les services du TACL et le réseau exo/REM au sud, afin de réduire la fracture de mobilité entre les MRC de la couronne (score moyen : 32,7/100) et celles du nord (15,5/100).
- 3. Prioriser les investissements en mobilité vers les aînés et les personnes sans véhicule**, notamment dans les MRC des Laurentides, d'Antoine-Labelle et des Pays-d'en-Haut, où 97 727 logements sont situés en territoire faiblement desservi.
- 4. Densifier le développement résidentiel autour des axes de transport existants**, en intégrant systématiquement une évaluation d'impact sur la santé (ÉIS) aux projets majeurs d'aménagement et de transport.
- 5. Connecter les arrêts de TC aux réseaux cyclables et piétonniers**, en tirant parti de l'axe du P'tit Train du Nord et en installant des stationnements incitatifs aux points de correspondance stratégiques.
- 6. Mobiliser les tables de concertation régionales autour des portraits municipaux d'accessibilité**, afin d'appuyer les demandes de financement sur des données probantes et de coordonner l'action entre MRC, municipalités, organismes de transport collectif et organismes communautaires.

Sources et références

- Besser, Lilah M., et Andrew L. Dannenberg. 2005. « Walking to Public Transit: Steps to Help Meet Physical Activity Recommendations ». *American Journal of Preventive Medicine* 29 (4): 273-80. <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2005.06.010>.
- Chen, Yihsu, et Alexander Whalley. 2012. « Green Infrastructure: The Effects of Urban Rail Transit on Air Quality ». *American Economic Journal: Economic Policy* 4 (1): 58-97. <https://doi.org/10.1257/pol.4.1.58>.
- CISSS des Laurentides. 2023. « PORTRAIT DES ENJEUX DÉMOGRAPHIQUES ET SOCIOÉCONOMIQUES RÉGION DES LAURENTIDES ». Prépublication. https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Sante_Publique/Donnees_sur_la_population/Documents_d_analyse/2023/Portrait_des_enjeux_demographiques_REGIONAL.pdf.
- CRE des Laurentides. 2020. *MOBILITÉ INTÉGRÉE DES PERSONNES DANS LES LAURENTIDES: Volet transport collectif*. https://crelaurentides.org/wp-content/uploads/2021/11/Projet-de-mobilite-des-personnes_TC_final.pdf.
- EXO. 2024. *Rapport annuel*. Montréal (Québec). <https://exo.quebec/Media/Default/pdf/a-propos/medias-publications/publications/exo-ra2024.pdf>.
- ISQ. 2025. *Fiches démographiques – Les régions administratives du Québec en 2025*. Québec, Canada. <https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/fiches-demographiques-regions-administratives-quebec-2025.pdf>.
- Lachapelle, Ugo, Larry Frank, Brian E. Saelens, James F. Sallis, et Terry L. Conway. 2011. *Commuting by Public Transit and Physical Activity: Where You Live, Where You Work, and How You Get There*. *Journal of Physical Activity and Health*. janvier 1. <https://doi.org/10.1123/jpah.8.s1.s72>.
- Litman, Todd. 2010. « Evaluating public transit benefits and costs: Best Practices Guidebook. » *World Transit Research*, février 1. <https://www.worldtransitresearch.info/research/2707>.
- Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. 2026. « Inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre ». <https://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/index.htm>.
- Patterson, Richard, Elizabeth Webb, Thomas Hone, Christopher Millett, et Anthony A. Laverty. 2019. « Associations of Public Transportation Use With Cardiometabolic Health: A Systematic Review and Meta-Analysis ». *American Journal of Epidemiology* 188 (4): 785-95. <https://doi.org/10.1093/aje/kwz012>.
- Rissel, Chris, Nada Curac, Mark Greenaway, et Adrian Bauman. 2012. « Physical Activity Associated with Public Transport Use—A Review and Modelling of Potential Benefits ». *International Journal of Environmental Research and Public Health* 9 (7): 2454-78. <https://doi.org/10.3390/ijerph9072454>.
- Saelens, Brian E., Anne Vernez Moudon, Bumjoon Kang, Philip M. Hurvitz, et Chuan Zhou. 2014. « Relation between Higher Physical Activity and Public Transit Use ». *American Journal of Public Health* 104 (5): 854-59. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2013.301696>.
- Santé Canada. 2022a. *Exposition à la pollution atmosphérique liée à la circulation automobile au Canada: une évaluation de la proximité des populations aux routes*. Ottawa. https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/sc-hc/H144-99-2022-fra.pdf.
- Santé Canada. 2022b. *Impacts sanitaires de la pollution atmosphérique liée à la circulation automobile au Canada*. Ottawa. https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/sc-hc/H144-91-2022-fra.pdf.

Smith, L. B., M. Karpman, D. Gonzalez, et S. Morriss. 2023. *More than one in five adults with limited public transit access forgo health care because of transportation barriers*. Urban institute.
<https://collections.nlm.nih.gov/catalog/nlm:nlmuid-9918627776806676-pdf>.

UCLA. 2021. « 5 Environmental Benefits of Sustainable Transportation ». <https://transportation.ucla.edu/blog/5-environmental-benefits-sustainable-transportation>.

Vachon, J., et M. Perrier. 2026. « Dénonciation des compressions gouvernementales aux programmes de financement du transport collectif ». <https://huberdeau.ca/communique-de-presse-denonciation-des-compressions-gouvernementales-aux-programmes-de-financement-du-transport-collectif/>.

Wasfi, Rania A., Nancy A. Ross, et Ahmed M. El-Geneidy. 2013. « Achieving recommended daily physical activity levels through commuting by public transportation: Unpacking individual and contextual influences ». *Health & Place* 23 (septembre): 18-25. <https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2013.04.006>.

